

COMPLEXE SCOLAIRE TEBAP		
DEPARTEMENT DE PCT		Classe
Année Scolaire : 2021 / 2022	EVALUATION N° 2	Durée
	PHYSIQUE	Coef.
		2 nd e C
		3h00min
		03

Examineur : M. OMBION Georges

PARTIE I: EVALUATION DES RESSOURCES / 12 points



Exercice 1 : Vérification des savoirs / 4,5 points

- Définir les expressions suivantes : trajectoire, incertitude absolue, grandeur physique, mesure d'une grandeur. 1 pt
- Citer un type d'erreur rencontré en physique, préciser sa source et donner un moyen de correction. 0,5 pt
- Donner l'ordre de grandeur des quantités suivantes : 0,44 nm ; 1842,92 g 0,5pt
- Donner avec le bon nombre de chiffres significatifs le résultat des opérations suivantes : $1,25 \text{ A} - 0,025 \text{ A}$; $6,20 \text{ V} \div 50 \text{ V}$ 0,5 pt
- Citer deux grandeurs de base et leurs unités légales 1 pt
- Pourquoi dit-on que la notion de mouvement d'un objet a un caractère relatif ? 0,5 pt
- Choisir la bonne réponse : ($0,25 \times 2 = 0,5 \text{ pt}$)
 - En 2007 la comète 17P/Holmes a eu une vitesse de 25000 m.s^{-1} . En 2,0 min elle parcourut :
 a) $5,0 \times 10^4 \text{ m.s}^{-1}$ b) $3,0 \times 10^6 \text{ m.s}^{-1}$ c) $7,5 \times 10^5 \text{ m.s}^{-1}$
 - Le mouvement qu'effectue la valve d'une roue de vélo, par rapport à l'axe de rotation de la roue, décrit une trajectoire :
 a) rectiligne b) cycloïdale c) circulaire

Exercice 2 : Application des savoirs / 7,5 points

1- Vecteur Position d'un mobile ($1,5 \times 2 = 3 \text{ pts}$)

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la position d'un mobile (M) est repérée à tout instant par les coordonnées suivantes :

$$x(t) = 5t^2 - 2t + 1 \text{ et } y(t) = 4t + 3 \text{ (x et y en mètre et t en seconde).}$$

- Déterminer les vecteurs positions $\overrightarrow{OM_1}$ et $\overrightarrow{OM_2}$ aux instants respectifs $t_1 = 0 \text{ s}$ et $t_2 = 1 \text{ s}$
- Représenter les vecteurs positions $\overrightarrow{OM_1}$ et $\overrightarrow{OM_2}$ du mobile (M) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ à ces instants t_1 et t_2 . **Echelle** : 1 cm pour 1 m.

2- Incertitude ($1 \times 2 = 2 \text{ pts}$)

La mesure des dimensions d'un morceau de liège supposé parfaitement cylindrique, à l'aide d'un pied à coulisse indique qu'il possède une hauteur

égale à son diamètre et vaut $(4,000 \pm 0,005)$ cm. La mesure de sa masse à la balance indique qu'il pèse $(392,05 \pm 0,05)$ g.

- Calculer le volume de ce morceau de liège. Indiquer sa précision et son incertitude absolue
- Calculer sa masse volumique ρ . Indiquer sa précision, son incertitude absolue et exprimer le résultat en kg/m^3 .

3- Multiples et sous-multiples d'une unité de mesure (0,25 x 10 = 2,5 pts)

Compléter le tableau suivant en indiquant le numéro et l'information manquante.

(1)	nano	(2)	(3)	unité	kilo	(4)
10^{-12}	(5)	10^{-6}	(6)	(7)	(8)	10^9
(9)	(10)	(11)	mV	V	(12)	(13)

PARTIE II: EVALUATION DES COMPETENCES / 8 points

Exercice 1: utilisation des acquis dans une situation de vie. (4 pts)



Situation problème

Afin de déterminer un dosage précis du médicament que prendre votre grand-mère, son médecin lui fait passer une I.R.M. Il observe sur l'image formée une tache de 12 mm de long, 6 mm de large et 3 mm d'épaisseur (l'appareil donne chaque mesure avec une précision de 10%). Il estime que la tumeur occuperait 60% du volume de la tache observée et lui prescrit une dose de 0,5 g/L matin et soir d'un produit curatif.

Tâche : aider votre grand-mère à déterminer la posologie du médicament.

Exercice 2: déterminer une accélération à partir d'un diagramme des vitesses. (4 pts)

Situation problème

A l'aide du chronographe de l'établissement, votre groupe de travaux pratiques a relevé en m.s^{-1} la vitesse de chute d'une bille sur dix positions. Les données obtenues ont été consignées dans le tableau suivant :

Vitesse V_i (m/s)	3,77	4,31	6,02	7,34	7,63	8,45	8,96	9,43	9,89	10,32
Position x_i (m)	3,0	4,0	8,0	12,0	13,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0

Tâche : après avoir soigneusement tracé le graphe de la fonction $V^2 = f(x)$, déterminer l'accélération de la bille durant sa chute. **Echelle :** 1 cm $\rightarrow$ 2 m ; 1 cm $\rightarrow$ 10 m^2/s^2

« Numquam invenies quod non quaeris »_Confucius